8. Bài tập tính toán

Bài 1 – Attention scores

$q = [1, 2]$

Các key là: $k_1 = [1, 0]$, $k_2 = [0, 1]$, $k_3 = [1, 1]$

$s_1 = q^T k_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = q^T k_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$s_3 = q^T k_3 = 1.1 + 1.2 = 3$

→ score vector : $s = [1, 2, 3]$

9. Bài 2 – Softmax

$$\alpha = \frac{[e^{-2}, e^{-1}, e^{0}]}{e^{-2} + e^{-1} + e^{0}} \approx [0,09 ; 0,2447 ; 0,6652]$$

$0,09 + 0,2447 + 0,6652 \approx 1$

→ Score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì hàm mũ tăng theo score: nếu $s_i > s_j$ thì $e^{s_i} > e^{s_j}$. Do các các weight cùng chia cho 1 tổng dương, thứ tự đó được giữ nguyên.

10. Bài 3 – Context vector

$c = 0,1 v_1 + 0,2 v_2 + 0,7 v_3 = 0,1 [1,0] + 0,2 [0,1] + 0,7 [2,2]$

$= [0,1 . 0] + [0, 0,2] + [1,4 , 1,4]$

$= [1,5 , 1,6]$

Value đóng góp nhiều nhất là v_3, vì có trọng số 0,7, lớn nhất trong 3 trọng số. Thành phần đóng góp của nó là [1,4 , 1,4]

HONGHA

Thứ ngày . . .

11. Bài 4 - Toàn bộ attention computation.

Tính scores: $s_1 = [1,0].[1,0] = 1$

$s_2 = [1,0].[0,1] = 0$

$s_3 = [1,0].[1,1] = 1$

$\rightarrow s = [1,0,1]$

Tính softmax: $a = \text{softmax}([1,0,1]) = \frac{[1, e^{-1}, 1]}{2 + e^{-1}} \approx$

$\approx [0,4223; 0,1554; 0,4223]$

Tính context vector: $c = 0,4223 \cdot [1,0] + 0,1554 \cdot [0,2] + 0,4223 \cdot [2,1]$

$= [0,4223, 0] + [0, 0,3108] + [0,8446, 0,4223]$

$\approx [1,2669, 0,7331]$